ANTES DEL TALLER

1. Preparar una laptop con windows o mac (las chromebooks no funcionan) que tenga wifi, un puerto USB y una cuenta de usuario con permisos para instalar programas
2. LLeva un adaptador USB C si lo necesitas para tu laptop
3. Sigue esta guia para instalar el programa y librerías https://github.com/gustavolsj/datalogger-conservacion/tree/master/ESP32_SHT31_TDisplay_Sheets_sleep
4. Si no tienes cuenta de Google crea una también.
5. Abrir esta presentación: https://acortar.link/KjkiHI



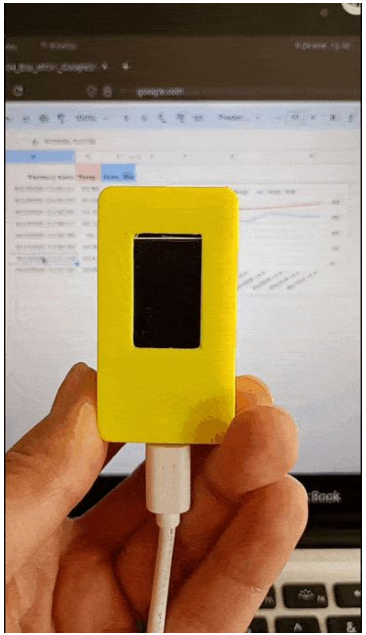
Code Work: Hacking across the US/México Techno-Borderlands. Beltran 2023

Construye tu propio datalogger

Construyendo un datalogger para conservación preventiva

Gustavo Lozano

Objetivo

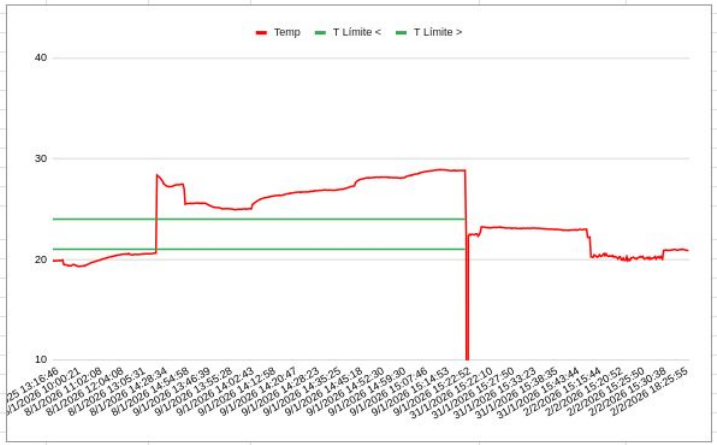


04_Esp_sht31_GoogleSheets

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

Fecha y hora	Temp	Hum.	Rate	TWPI
11/11/2025 13:16:46	20	42	0.019	20.08
11/11/2025 13:17:50	20	42	0.019	
11/11/2025 13:18:53	20	41	0.019	
11/11/2025 13:19:56	20	41	0.019	
11/11/2025 13:21:00	20	41	0.019	
11/11/2025 13:22:05	20	42	0.019	
11/11/2025 13:23:08	20	41	0.019	
11/11/2025 13:24:12	20	41	0.019	
11/11/2025 13:25:15	20	42	0.019	
11/11/2025 13:26:19	20	42	0.019	
8/1/2026 9:29:29	20	37	0.016	
8/1/2026 9:32:34	19	37	0.016	
8/1/2026 9:35:38	19	36	0.016	
8/1/2026 9:38:44	19	36	0.016	
8/1/2026 9:41:49	19	36	0.016	
8/1/2026 9:44:53	19	36	0.016	
8/1/2026 9:47:58	19	38	0.016	
8/1/2026 9:51:05	19	37	0.016	
8/1/2026 9:54:10	19	38	0.017	
8/1/2026 9:57:13	20	37	0.016	
8/1/2026 10:00:21	19	36	0.016	
8/1/2026 10:03:27	19	36	0.016	
8/1/2026 10:06:33	19	36	0.016	
8/1/2026 10:09:37	19	36	0.016	
8/1/2026 10:12:40	19	36	0.015	



TEMP		HUM. REL	
Límite <	21	Límite <	40
Límite >	24	Límite >	50
%Temp <	32%	%Hum <	13%
%Temp [OK]	20%	%Hum [OK]	19%
%Temp >	49%	%Hum >	67%
Mínima	-45	Mínima	35
Máxima	29	Máxima	69
Promedio	24	Media	52
Mediana	23	Mediana	53
Desviación Estandar	4.3	Desviación Estandar	10.2

Hoja 1

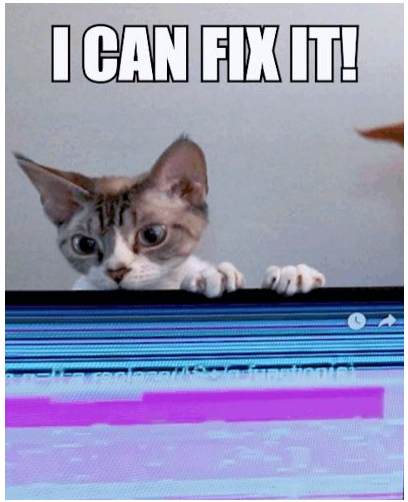
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LANCTWzAzc4LAD2viN8FF9mBNS7QJxP1brmaI-2Rkk/edit?usp=sharing

CONTENIDO y DINÁMICA



Teoría 1 hr

1. Introducción.
2. Especificaciones técnicas, componentes y conexiones.
3. Algoritmo y programación
4. Forma de uso y mantenimiento



Práctica. 4 hrs

~~0. Montaje: microcontrolador y ordenador~~

1. Conectar el sensor y leerlo en el monitor serial
2. Despliegue en pantalla
3. Almacenamiento en Google Sheets
4. Gráficas, análisis y alertas.

1. FUNDAMENTACIÓN. ¿xq hacer tu propio datalogger?

- Necesidad económica
- Sustentabilidad ecológica
- Postura política
- Una forma de aprender
- Única opción para resolver una necesidad



En conservación existe la tradición de adaptar herramientas de otras disciplinas y oficios



- Artistas plásticos
- Dibujantes técnicos
- Dentistas
- Cirujanos
- Científicos
- Cocineros
- Fotógrafos

Etc….



En los archivos también Escáner de cine

Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad





https://agu.udelar.edu.uy/laboratorio-de-preservacion-audiovisual-lapa/dominio-tecnico/conversion-de-un-viejo-telecine-en-scanner-de-alta-definicion/

Formas de Participar

- Convocar
- Financiar
- Construir
- Documentar (fotos, guías, tutoriales)
- Difundir
- Mejorar/Iterar



2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SENSORES

Comparación de dataloggers comerciales

Company Model Website *Listed in alphabetical order*	Operating Range	Accuracy *Generally assessed at room temperature*	Calibration: *# of T or RH points* *User calibratable*	Power Source Battery Life	Memory *# of data sets (i.e. pair of Temp & RH readings)* Run Time	Sampling Rate	Alarm *LCD or LED*	Display	Probe	Wireless / Realtime Capable	Size *in.* *mm* *oz / g*	Price *as of 9/2011*	Comments *Symbols (* or †) correspond to column entries*
ACR SmartReader 2 (SR-002) www.acrsystems.com	-40° to 158°F -40 to 70°C 0-95% RH	±0.2°C (0°C to 70°C) ±4% RH (10-90% RH)	Points: 3 point* Standard: NIST** User: Yes***	3.6 volt Lithium battery 10 years	16,383 data sets 15 mins = 170 days, 15 hours	User selectable 8 sec -5 days in 4 sec intervals	No†	No	Yes††	No†	4.2 x 2.9 x 0.9 in. 107 x 74 x 22 mm 3.75 oz, 110 g	$499	* Initial NIST factory calibration at 15, 50 &80% RH at 77°F ** Factory recalibration $150; sensor replacement $275 † SRP-002-128 model, $1,045 has extensive memory. can be networked for real-time data & alarms via phone or email †† Only unit where probe & logger measure concurrently
Gemini Tinytag View 2 TV-4500 www.geminidataloggers.com	-13° to 122°F -25° to 50°C 0-100% RH	±0.4°C (0°C to 50°C) ±3% RH at 77°F (25°C)	Points: 2 point * Standard: Factory** User: No** *	3.6 volt Lithium battery 1 year	15,000 data sets 15 mins = 161 days 19 hours.	User selectable 1 second to 10 days	LCD†	Yes	No††	No	3.5 x 2.6 x 1.4 in. 90 x 65 x 35 mm 3 oz. / 85g	$275	* 0 and 30°C and 20 and 70%RH (at 25°C) ** NIST or UKAS traceable certificate at additional charge *** $100 recalibration charge † Optional alarm box available for audible alarm †† Probe available on TV-4505 model
Gemini Tinytag Ultra2 TGU-4500 www.geminidataloggers.com	-13° to 185°F -25° to 85°C 0-95% RH	±0.5°C or better (0 to 50°C) ±3% RH at 77°F (25°C)	Points: 2 point * Standard: Factory** User: No** *	3.6 volt Lithium battery 1 year	16,000 data sets 15 mins = 169 days 20 hours	User selectable 1 second to 10 days	LED	No	No	No	2.8 x 2.4 x 1.3 in. 72 x 60 x 33 mm 1.94 oz / 55g	$165	Tinytag Plus2 logger appropriate for outdoor use & extreme conditions * 0 and 30°C and 20 and 70%RH (at 25°C) ** NIST or UKAS traceable certificate at additional charge *** $100 recalibration charge
Hanwell Temperature & Humidity ml4106 www.hanwellusa.com	32° to 149°F 0° to 65°C 0-100% RH	±0.1°C ±2% RH	Points: 3 points* Standard: OKED** User: Yes***	3.6 volt Lithium battery 3 years	50,000 data sets 15 mins = approx. 220 days	User selectable 10 seconds to 24 hours	LCD	Yes	No†	No††	4.3 x 3.1 x 1.4 in. 110 x 80 x 35 mm 7.05 oz / 200g	$599	
Image Permanence Institute PEM2 www.imagepermanenceinstitute.org	-40° to 150°F -40° to 65°C 0-100% RH	0.5°C ±2RH (10%-90% RH) ±3.5% RH at extremities	Points: 5 points Standard: NIST* User: No	4 AA Lithium or alkaline batteries 10 years	350,400 data sets**	Fixed 30 minutes***	No	Yes	No	No	2.9 x 3.8 x 1.5 in. 73 x 95 x 38 mm 7.03 oz, 199 g	$349	
Monarch Instruments Track-It www.monarchinstrument.com	-4° to 185°F -20° to 85°C 0-100% RH	±0.1°C (0°C to 50°C) ±3% RH (20-80% RH)	Points: 1 point* Standard: None User: No	Lithium CR2032 1 year**	64,000 data sets 15 mins = 341 days, 8 hours	User selectable 2 seconds to 24 hours.	LED	Yes***	No	No	3.7 x .75 x 1.2 in. 93 x 19 x 30 mm 1.14 oz, 32 g	$79	
Lascar EasyLog EL-USB-2 www.lascarelectronics.com	-31° to 176°F -35° to 80°C 0-100% RH	0.5°C (20°C to 30°C) ±3RH (20%-80% RH) ±5% RH at extremes *	Points: 1 point Standard: None User: No	3.6 volt Lithium battery 1 year	16,382 data sets 5 mins = 56 days, 30 mins = 11 months	User selectable 10 sec – 12 hours (7 setting choices in that range)	LCD**	No**	No	No	4.0 x 1.0 x 1.0 in 103 x 26 x 26 mm 1.40 oz, 40 g	$82*	
LogTag HAXO-8 Humidity & Temp Logger www.logtagrecorders.com	-40°F to 185°F -40° to 85°C 0-100% RH	0.5°C (20°C to 30°C) ±3RH (20%-80% RH) ±5% RH at extremities	Points: 1 point Standard: None User: No*	3 volt Lithium 2-3 years**	8,000 data sets 15 mins = 83 days	User selectable 30 sec – 18 hours	LED	No	No	No	3.4 x 2.2 x .34 in. 86 x 55 x 8.6 mm 1.23 oz / 35 g	$68	

Comparing Temperature and Relative Humidity Dataloggers for Museum Monitoring

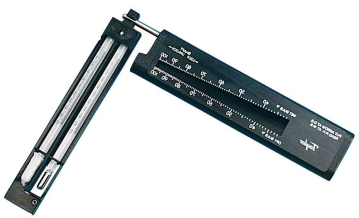
erature and Relative Humidity Dataloggers for Museum Monitor

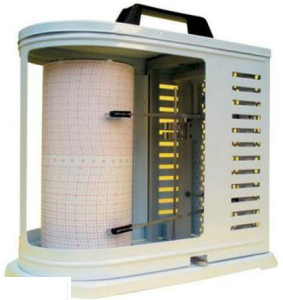


Arenstein R. P. y Alderson, S. (2011)

Otras consideraciones

- Disponibilidad local
- Acceso a servicio técnico autorizado
- Vida útil
- Reparabilidad
- Huella de carbono





















$349 USD

PEM2

Specifications

ENVIRONMENTAL
Enclosure material: ABS plastic
Dimensions (h x w x d): 7.3 cm (2.875") x 9.5 cm (3.75") x 3.8 cm (1.5")
Mounting: Shelf or wall mount; secure mounting possible

WEIGHT
200g (7 oz.)

DISPLAY
Outputs temperature and humidity alternating in a 15-second cycle

OPERATING RANGE
-40°C to 65°C (-40°F to 150°F)

TEMPERATURE
Sensor type: Texas Instruments TMP123 Digital Temperature Sensor
Accuracy: ± 0.5°C (1°F) across operating range
Resolution: 0.1°C (0.1°F)

HUMIDITY
Sensor type: Thin film polymer capacitance sensor, Sensirion SHT75
Operating range: 0% to 100% RH, non-condensing
Accuracy: ± 2% RH (10% to 90%), ± 3.5% RH (0% to 10% and 90% to 100%) across operating temperature range

CALIBRATION
Certificate of NIST-traceable calibration provided from Thunder Scientific Model 2500 Humidity Generator

MEMORY
Holds more than 20 years worth of data at fixed sample rate of 30 minutes (each 30-minute data point is an average of six readings taken at 5-minute intervals)

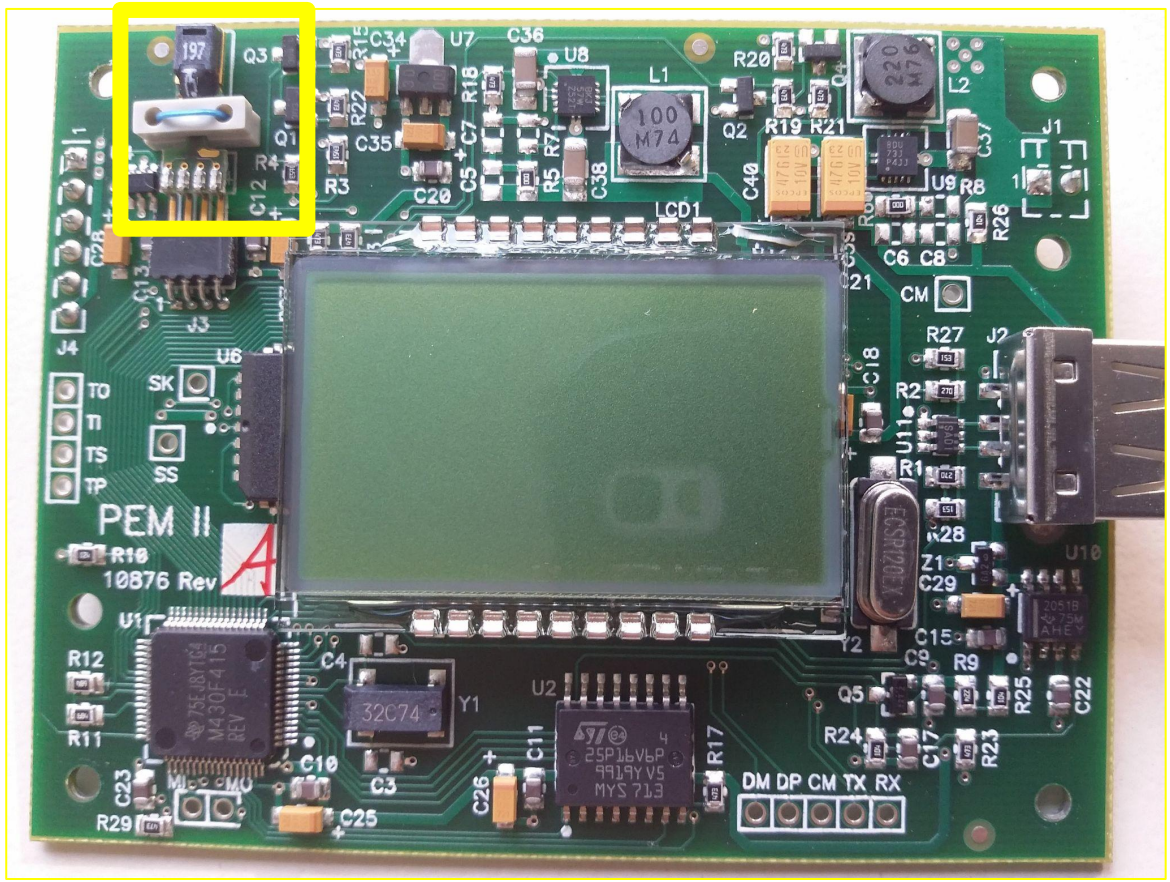
DATA RETRIEVAL
Via standard USB flash drive (USB 1.0, 2.0 supported)
(USB flash drive not supplied)
Data written as text file readable in PC or Mac

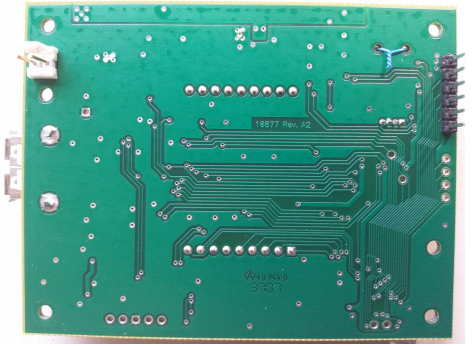
BATTERY
Uses AA Lithium (supplied) or Alkaline batteries
Battery life +/-5 years

CERTIFICATIONS
CE, FCC
RoHS compliance (reduction of hazardous substances)

WARRANTY
The PEM2 is guaranteed against defects in manufacturing for a period of three years from date of purchase. Units that fail under reasonable conditions of use during that time will be repaired or replaced free of charge. A fee will apply to repairs made after the three year warranty period. Recalibration for temperature and RH accuracy is recommended every three years. The recalibration service includes battery and humidity sensor replacement, firmware upgrades if applicable, and issuance of a new certificate of calibration.

PEM2





Sensirion SHT-75

PENDIENTE:
HACKEAR EL SENSOR



Sensores de alta calidad



$11 dls.



$28 dls.

Get an Overview of Sensirion's Humidity Sensors

Do you have any questions or want to discuss a future project? Please contact us.

Product	Typ. RH Accuracy (%RH)	Typ. T Accuracy (°C)	VDD Range (V)	Interface
SHT40	±1.8 @0-100% RH	±0.2 @0-65°C	1.08 to 3.6	I²C
SHT30	±2 @10-90% RH	±0.2 @0-65°C	2.15 to 5.5	I²C, analog voltage
SHT31	±2 @0-100% RH	±0.2 @0-90°C	2.15 to 5.5	I²C, analog voltage
SHT35	±1.5 @0-80% RH	±0.1 @20-60°C	2.15 to 5.5	I²C
SHT85	±1.8	±0.1 @20-50°C	2.15 to 5.5	I²C
SHTW2	±3 @20-80% RH	±0.3 @0-60°C	1.8	I²C
SHTC3	±2 @20-80% RH	±0.2 @5-60°C	1.62 to 3.6	I²C
SHTC1	±3 @20-80% RH	±0.3 @5-60°C	1.62 to 1.98	I²C

Otra opción es el sensor de marca BOSCH modelo BME280

Sensores de muuuy baja calidad

La HR es más difícil de medir

- DHT22/AM2302
- DHT11
- BME280 (pirata)

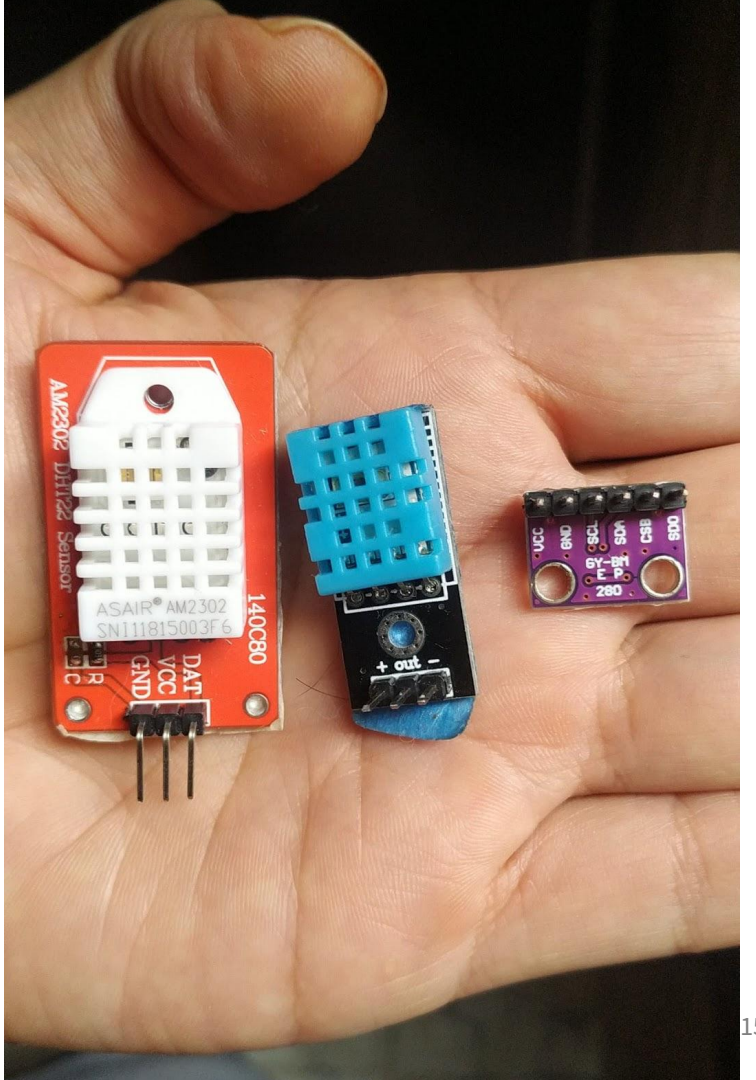


Razones

1. El sensor es original pero no tiene la precisión de 2% que necesitamos
2. El sensor no es original

Recomendaciones

Invertir tiempo y dinero en investigar las características de un buen sensor, comprarlo en una tienda de buena reputación como Mouser, Digikey o Adafruit.



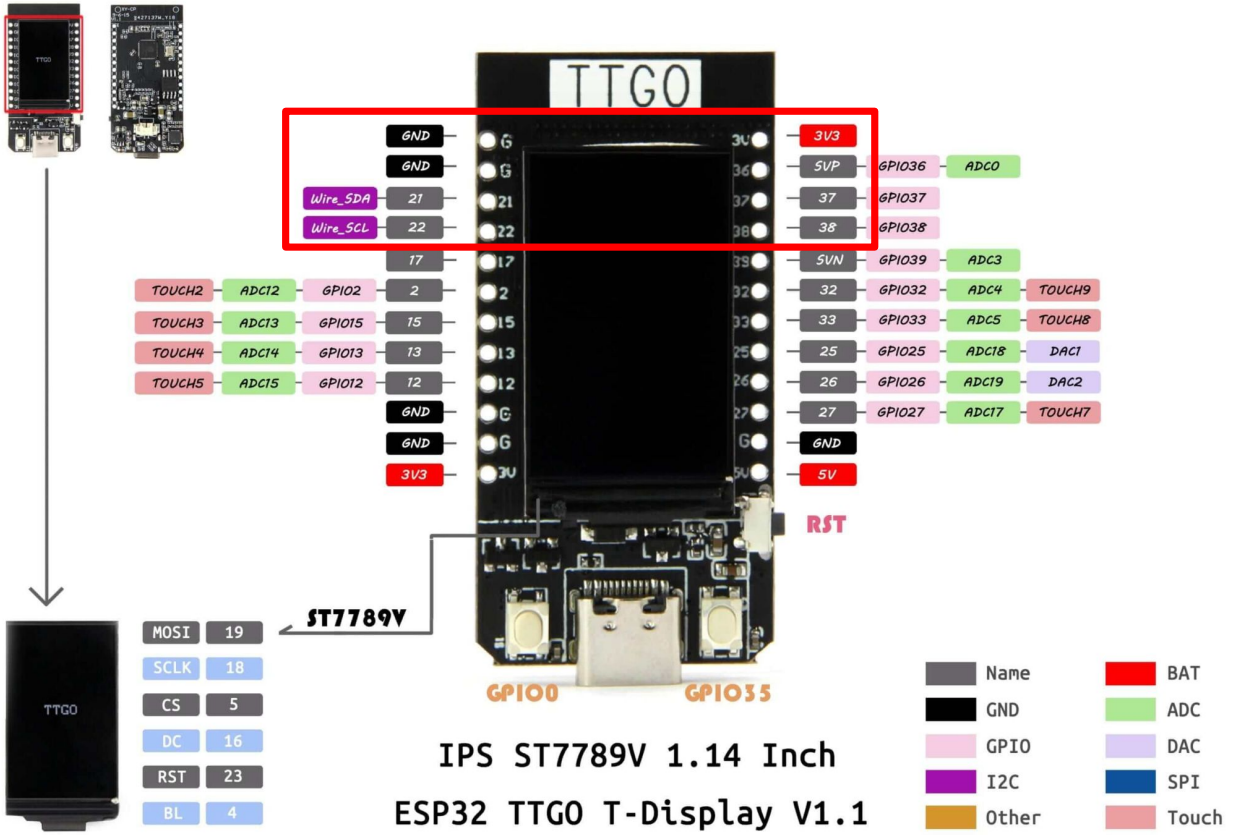
Comparación de sensores a 75% de HR

SHT2x	rh, %	SHT3x	rh, %	BMEx80	rh, %	Si7021	rh, %	HTU21	rh, %	SHT85	rh, %	AM2320	rh, %
SHT20	74.79	SHT30	75.54	BME280	68.44	Si7021	75.47	HTU21d-Y	70.17			AM2320	83.8
SHT20	75.03	SHT30	75.59	BME280	67.83	Si7021	74.47	HTU21d-Y	70.93			AM2320	88.2
SHT20	75.42	SHT31	76.51	BME280	71.64	Si7021-Y	76.17	HTU21d-Y	71.18	**SHT85**	75.31	AM2320	88.7
SHT21-C	75.95	SHT31	76.71	BME280-G	70.85	Si7021-Y	74.36	HTU21d-Y	71.42	**SHT85**	75.02	AM2320	87
SHT21-C	76.46	SHT35	76.16	BME280-G	72.75	Si7021-Y	76.58	HTU21d-Y	70.96	**SHT85**	75.15	AM2320	89.6
SHT21-G	70.19	SHT35	76.05	**BME280-A**	68.06	Si7021-Y	77.34	HTU21d-G	70.61	**SHT31-A**	74.94	AM2320	83.6
SHT21-G	69.31	SHT31-2	75.7	BME680-C	74.88	Si7021-G	85.24	HTU21d-G	71.2			AM2320	88.7
SHT25	76.44	SHT31-2	76.69	BME680-C	71.55	**Si7021-A**	77.3	**HTU21d-A**	74.46			AM2320	85.2
Average	74.20		76.12		70.75		77.12		71.37		75.16		86.85

https://wiki.liutyi.info/display/ARDUINO/Test+4+v6+Saturated+NaCl+solution

Microcontrolador con pantalla oled

Pinouts o entradas y salidas



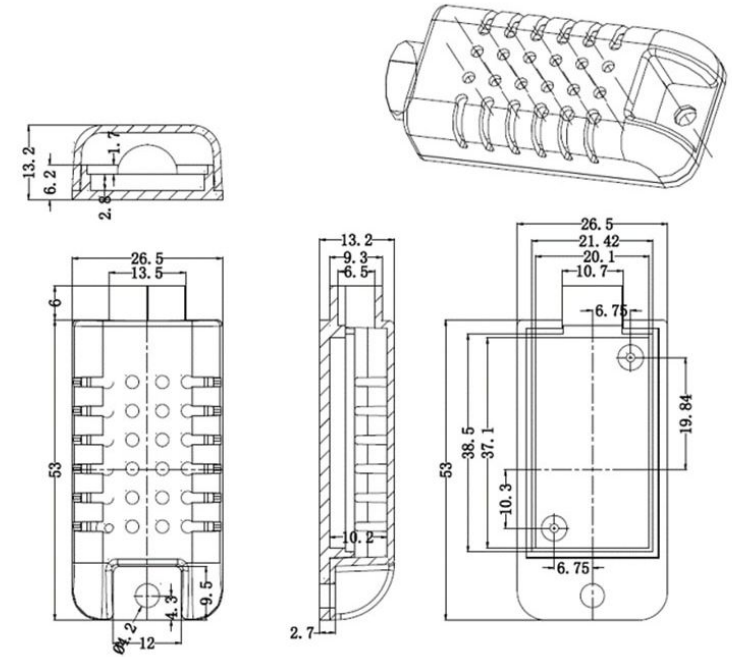
ESPECIFICACIONES
https://web.archive.org/web/20260312145252/https://uelectronics.com/producto/lilygo-ttgo-t-display-esp32-development-board-1-1/

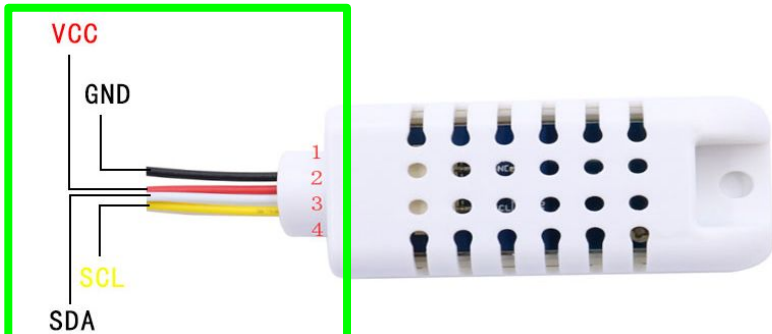
Sensor SHT30 Adafruit

The cable has four wires: Red = VCC (2.15-5VDC), Black = Ground, Yellow = I2C Clock, White = I2C Data.

Simply connect the red and black wires to your microcontroller or microcomputer power + ground. Connect the yellow wire to SCL, white wire to SDA of your controller's I2C port. There are built-in 10K resistors so you don't need external I2C pull-ups.

Compared to the DHT22/AM2302, this sensor is more precise, more accurate, works in a bigger range of temperature/humidity, *and is less expensive!* We strongly recommend using this instead of DHT sensors, they are very annoying to use and this sensor is a true I2C sensor so it is universally supportable.





ESPECIFICACIONES

https://www.adafruit.com/product/5064

Conexiones!

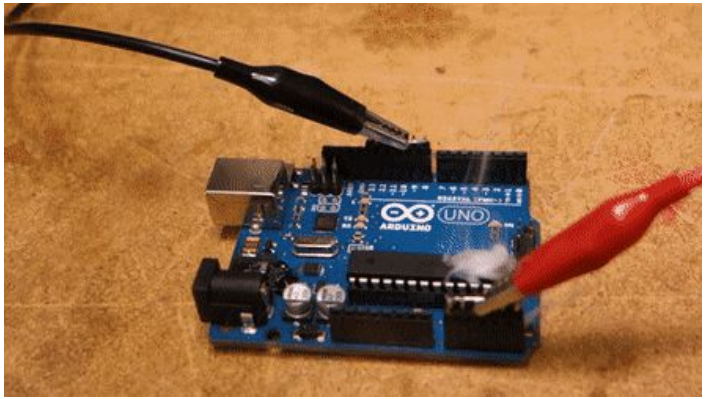


Todos los componentes tienen una conexión eléctrica compuesta por dos cables

Polaridad:

- Negativo, o GND o Ground, Tierra (COLOR NEGRO)
- Positivo, o VCC, 3.3V, 5V, Tensión (COLOR ROJO)

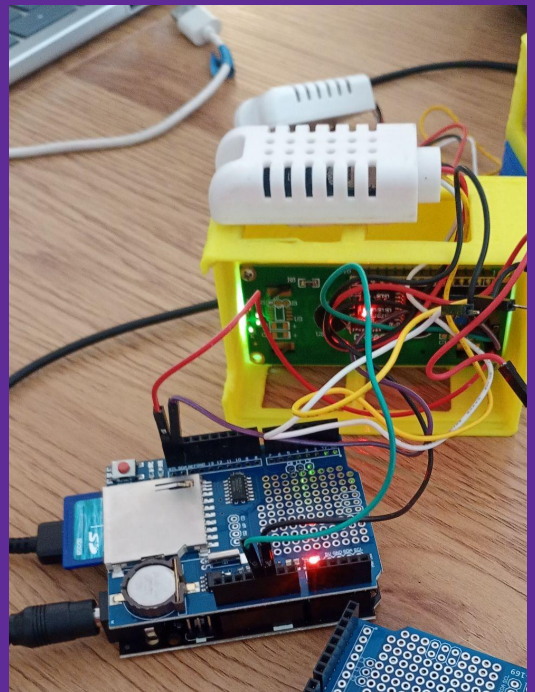


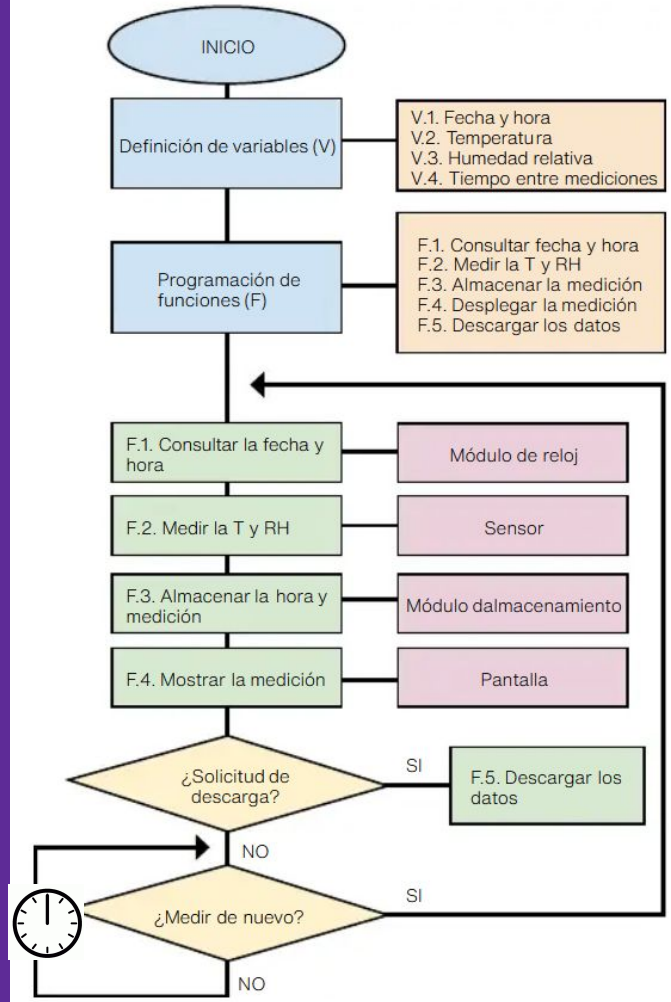


Es muy **IMPORTANTE** que **NO** los conectemos de forma invertida, ya que podemos dañar los componentes

También debemos verificar cuál es el voltaje necesario del Positivo, ya que puede ser 5V o 3.3V.

3.ALGORITMO Y PROGRAMACIÓN





Editor Arduino IDE





Sketch de arduino

El código está escrito en el lenguaje de programación C++

Se compone de 4 partes:

1. librerías y variables
2. configuración (setup)
3. ciclo(loop)
4. funciones

Conceptos importantes
Librerías, variables, métodos, funciones, sintaxis

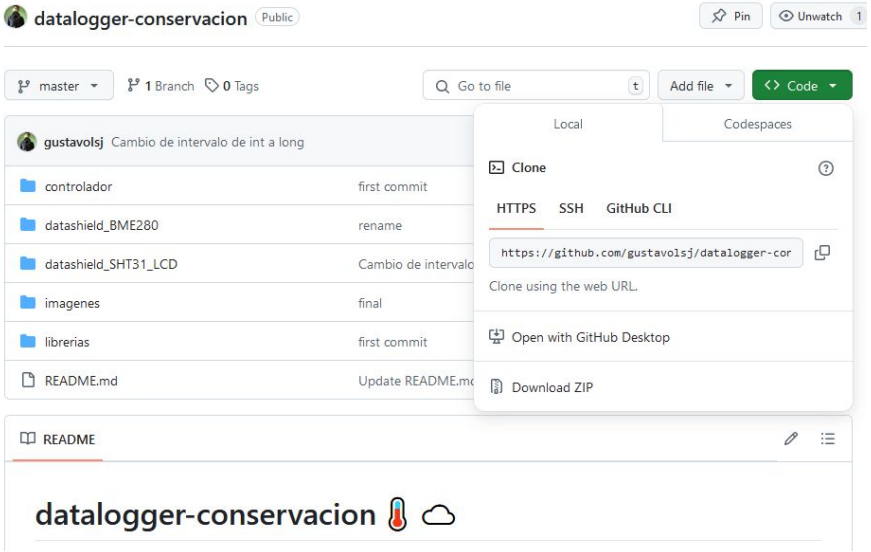
File Edit Sketch Tools Help

Datashield_BME §

```
20 ////////////////////////////  Sección de librerías y variables  ////////////////////////////
21 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
22
23 #include <SPI.h>              // SPI es el protocolo de comuniación que el módulo SD utiliza
24 #include <SD.h>               //Esta es la biblioteca que contiene las funciones del módulo SD
25 #include "RTClib.h"           //Esta es la biblioteca que contiene las funciones del módulo de reloj
26 #include <Wire.h>             //Wire o I2C es el protocolo de comuniación que el sensor BME280 utiliza
27 #include <Adafruit_Sensor.h>  //Esta es una librería que contiene las funciones del sensor BME280
28 #include <Adafruit_BME280.h>  //Esta es otra librería que contiene las funciones del sensor BME280
29
30 //Periodo de espera entre cada medición
31 //int Intervalo = 1800000;    //30 MINUTOS
32
33 float bmehr_0;                // Creamos la variable bmehr_0 para almacenar la humedad relativa y
34 float bmet_0;                 // Creamos la variable bmet_0 para almacenar la temperatura
35
36 int led = 13;                 // Creamos la variable led y almacenamos el puerto al que se conecta el led que encender
37 int chipSelect = 10;          //Esta es una variable relaconada con la conexión SPI del módulo SD
38
39 File           myFile;        // Es una instancia para trabajar con el archivo en el que guardaremos las mediciones
40 RTC_DS1307     rtc;           // Es una instancia para trabajar con el módulo de reloj
41 Adafruit_BME280 bme_0;        // Es una instancia para trabajar con el sensor
42                               // Fin de la importación de bibliotecas y la definición de variables
```

Descargar sketches

https://github.com/gustavolsj/datalogger-conservacion



- 1_Sensor_serial.ino: leer el SHT31 por I2C y mostrar los valores en el monitor serial.
- 2_Pantalla.ino: mostrar los valores en la T-Display, con colores, tamaños y posiciones, y avisar errores en pantalla.
- 3_WiFi_Google_Sheets.ino: conectarse a WiFi y enviar los datos por HTTPS en JSON a Google Sheets con un Apps Script.
- 4_completo.ino: dormirse entre lecturas, medir la batería y alternar el color del fondo.

4. FORMA DE USO Y MANTENIMIENTO

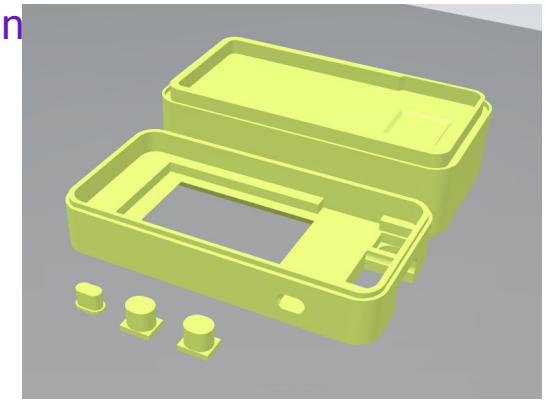


Forma de uso



Recomendaciones

1. Colocar el microcontrolador en una carcasa y fijar el sensor
2. Conectar a una contacto y una red wifi estables.
3. Verificar la actualización de los datos en Google Sheets y de las alertas, investigar qué ocurre cuando se interrumpen



Mantenimiento



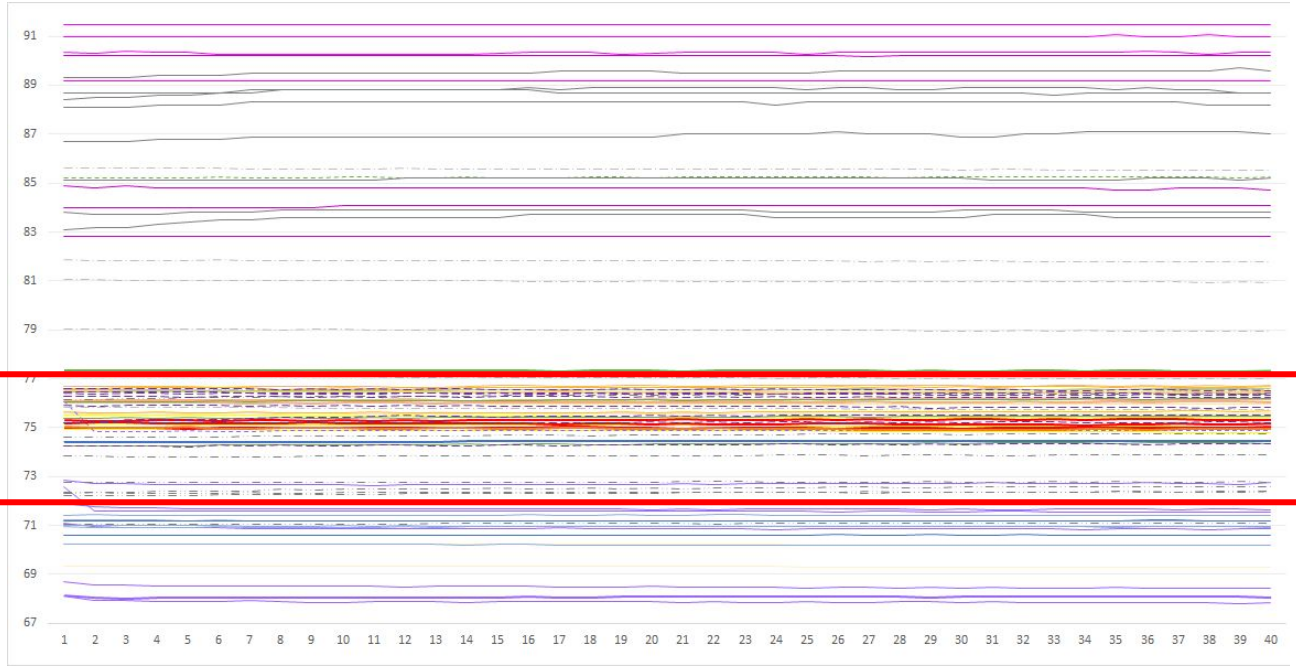
Recomendaciones

1. Escribir la fecha de compra en el sensor, sustituir en tres años o calibrar.
2. Documentar el nombre y versión de las librerías, software, componentes; los enlaces, nombres de usuario, contraseñas y otras personalizaciones.
3. Escribe en una etiqueta pegada a la placa el nombre del sketch de arduino y el archivo de Google Sheets
4. Si te interesa expandir las capacidades o agregar funciones es mejor construir una versión 2.0 por separado


22.0°C


22.3°C
PEM2

Calibración con soluciones saturadas



Salt / T	15.0	20.0	25.0
Lithium chloride	11.3	11.3	11.3
Magnesium chloride	33.3	33.1	32.8
Potassium carbonate	43.1	43.2	43.2
Sodium bromide	60.7	59.1	57.6
Sodium chloride	75.6	75.7	75.3
Potassium chloride	85.9	85.1	84.3
Potassium sulphate	97.9	97.6	97.3

https://www.conservationphysics.org/satslt/satsalt.html

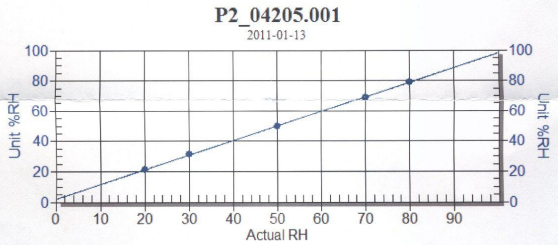
Certificate of NIST-Traceable Calibration

for PEM Serial Number 04205.

This certifies that Preservation Environment Monitor Serial Number 04205. has been calibrated on 1/14/2011.
The calibrating device was a NIST-traceable Thunder Scientific Humidity Generator Model 2500ST L-T.

RH

	ACTUAL RH	UNIT RH	DIFF (% RH)
Cal Point1	20.0	21	1
Cal Point2	30.0	31	1
Cal Point3	50.0	50	0
Cal Point4	70.0	69	-1
Cal Point5	80.0	79	-1



TEMP

Actual Temperature (deg C)	Unit Temperature (deg C)
25.00	24.88

Next calibration due three years from date of purchase.

Signature of Calibrating Technician 1/14/2011

The Image Permanence Institute Rochester Institute of Technology 70 Lomb Mem. Dr. Rochester, NY 14623
tel. (585) 475-5199 www.imagepermanenceinstitute.org www.pemdata.org IPI Ref #: T 1,0.11 - RH 1.04,-2

Calibración PEM2

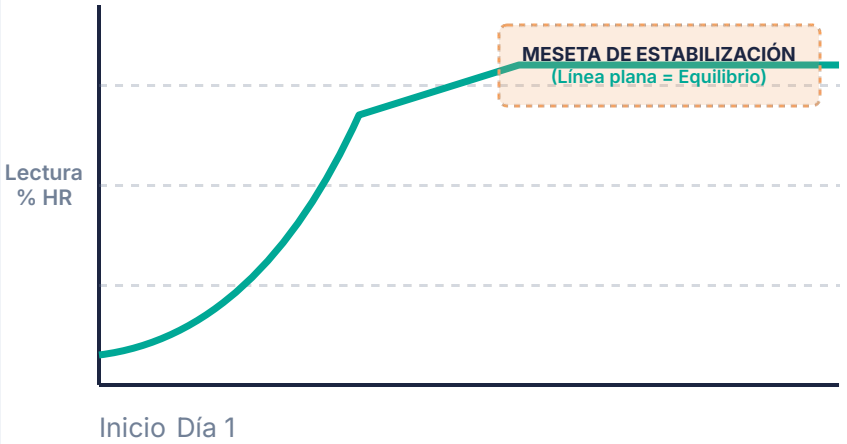


ANÁLISIS DE DATOS

Metodología para cada solución saturada

- **Descargar los datos y graficar:** Además de las mediciones de T y HR, nos interesa la HR de referencia de la solución y el margen de error del sensor
- **Identificar la meseta de equilibrio:** Es el momento en el que las mediciones de HR se estabilizan, puede tomar varias horas después de colocar el datalogger en la cámara
- **Calcular la diferencia:** restar la HR de referencia a la HR de la medición a lo largo de la meseta.
- **Corregir la diferencia:** Aplicar un offset si se trata de una desviación constante o una curva de regresión lineal si es una pérdida de linealidad. (Solo se hace una sola vez)

Identificación Gráfica de Equilibrio



Criterio Técnico: Las lecturas con un intervalo corto ayudan a identificar más fácilmente la meseta

¡GRACIAS!

Gustavo Lozano
Conservador de acervos en el IIE-UNAM

gustavolsj@gmail.com

@lozanogustavo

github.com/gustavolsj

